

KIDA Brief

No. 2020-군사-13

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

우주작전 지휘통제체계로서 한국군 C4I 발전방향 연구

임재혁
군사발전연구센터

배경과 목적

우주전력의 중요성 증대에 따라 우주작전 수행 기반 능력 발전 필요

- ◎ 감시정찰 및 원거리 통신지원을 위한 우주전력의 중요성 점증
- ◎ 우리 군은 감시정찰위성, 통신위성 등의 전력화 계획을 수립하고 획득을 추진 중
- ◎ 따라서 획득한 우주전력의 안정적 운용과 우주환경의 영향을 받는 타 작전수행을 지원하기 위한 기반 능력 발전 필요

수행 결과

우주상황인식 및 지휘통제 능력소요와 이의 지휘통제체계 구현 방향 제시

- ◎ 우리 군이 갖춰야 할 우주상황인식 및 지휘통제 능력소요
 - 우주물체목록 관리 및 우주물체 충돌/재진입 분석 등의 우주물체 감시 능력
 - 감시권 내 우주기상 및 위성운용/통신체계/위성항법/UAV/레이다 운용환경 예·경보 등의 우주기상 감시 능력
 - 우주 공통작전상황도(COP)로 관련 정보를 통합 제공하는 우주정보통합 능력
 - 적성 위성/우주물체 표적정보 및 방책수립 지원을 위한 우주통제 능력
- ◎ 능력소요 확보를 위한 지휘통제체계 발전 방향
 - 공군지휘통제체계 성능개량 시 합동우주 상황관리 및 우주통제 기능 확보 필요
 - 감시자료의 수집/분석/대외기관 연동을 담당하는 우주물체 감시체계와 우주기상 예·경보 체계를 별도로 구축 필요
 - 합동 차원의 우주기능 지원은 공군지휘통제체계의 우주기능을 타 체계에서 웹으로 접속 하여 활용하는 방향으로 발전 필요
 - 우주물체 감시체계 확보를 위한 계획 반영 및 관련된 민군 협력 구조 고도화 필요

군사 분야에서 우주작전의 중요성이 증대되고 있다. 전장영역이 기존 지상, 해상, 공중의 3차원에서 우주 및 사이버 영역을 포함하는 5차원으로 확대되어 우주는 또 하나의 전장으로 자리 잡고 있다. 우리 군에게는 현존 위협의 불확실성 증대와 주변국 위협에도 대응해야 하는 한반도 안보 환경에서 감시정찰 및 원거리 통신지원을 위한 우주전력의 중요성이 계속 높아지고 있다. 이러한 우주전력의 중요성을 인식하여 군은 감시정찰위성, 통신위성 등의 전력화 계획을 수립하고 획득을 추진 중이다. 하지만 신규 전력화 추진과 더불어 기 확보된 우주전력의 안정적 운용과 우주환경의 영향을 받는 타 작전수행을 지원하기 위해서 우주상황인식과 지휘통제 능력의 발전이 필요하다. 이에 현재 공군의 우주정보상황실을 중심으로 제한적으로 운영 중인 능력을 발전시키기 위하여 본 연구가 수행되었다.

이를 위하여 본 연구에서는 우주상황인식과 지휘통제의 필요성을 분석하였으며, 주요 군사 선진국의 관련 분야 발전 동향도 조사하였다. 또한, 우리 군의 우주상황인식 및 지휘통제 관점의 우주작전 지원 능력을 분석하였으며, 이를 바탕으로 향후 발전시켜야 할 이 분야의 능력소요를 식별하였다. 식별된 능력소요를 지휘통제체계로 구현하기 위한 발전방향으로 체계 구성방향과 체계별 능력 구축중점, 타 체계 연동방안을 제시하였으며, 타 작전수행 시 우주상황 및 우주위험을 반영하기 위한 방안과 지능형 지휘결심지원 요소를 제시하였다.

이라크전에서는 정찰위성이 ‘전장의 눈’ 역할을 수행하는 등 전승요인의 80% 이상이 우주자산에 기인한 것으로 평가받고 있다. 하지만 우주전력의 기회요인과 함께 우주환경 변화에 의한 군사작전 수행의 위협 요소 등 극복해야 할 요인도 공존하고 있다. 최근 민간자본의 경쟁적 우주개발 참여로 인공위성 발사 프로젝트가 급증하여 인공위성 충돌 위험이 높아지고 있다. 또한, 태양의 활동으로 발생하는 우주기상의 변화는 인공위성의 운영뿐만 아니라 통신체계, 위성항법시스템, 레이다 운용 등 군사작전 제반 요소의 운용에 영향을 줄 수 있다. 한편, 군사적 우주위협도 증가하고 있는데 주변국들은 역내 분쟁에 대한 미국의 개입을 억제하고 분쟁 시 대응하는 수단으로서의 대우주작전을 위하여 저궤도 요격 미사일, 위성궤도 접근 킬러위성 등 다양한 대우주체계를 개발하고 있다. 따라서 우리 군에게는 이러한 우주위험 상황에 방해받지 않고 자유롭게 군사작전을 수행할 수 있는 우주우세 달성이 요구되고 있으며, 현존 및 잠재적 우주위험 요인을 식별하고 대응할 수 있는 우주상황인식과 지휘통제 능력이 어느 때보다도 필요한 상황이다.

미국은 전 세계에 25곳 이상에서 우주물체 센서체계를 운영하고 있으며, 우주물체목록 관리와 우주물체 간의 충돌분석을 위해 전문 시스템도 운영하고 있다. 또한, 우주기상 감시를 위해 지구궤도 위

성뿐만 아니라 태양 근접 위성 등 다양한 자산을 운영하고 있다. 러시아와 중국은 자신의 우방국들과의 국제협력을 통해서 상대국에 광학장비 등 센서체계를 제공하고 여기에서 수집된 정보를 통합 분석하는 방식으로 우주상황인식 능력의 확대를 추진하고 있다. 프랑스와 독일 등은 기본적으로 미국에서 제공하는 우주물체목록 정보에 많은 부분을 의존하고 있지만 독자적인 지상 레이더 수집 정보를 기반으로 자체 우주물체목록을 확보·관리하기 위한 노력을 병행하고 있으며 우주물체 충돌분석 능력을 위해 고유의 분석 소프트웨어를 구축하여 활용하고 있다.

주요 군사 선진국들의 사례에서 보듯이 우주작전에는 우주상황인식을 위한 광범위한 센서체계와 분석능력이 필요하다. 이를 위해 우리 군은 한국천문연구원, 한국항공우주연구원 등 민간연구기관 및 미군과의 협조체계를 유지하고 있다. 우리 군은 공군의 우주정보상황실과 우주기상팀을 중심으로 우주상황인식 업무를 수행하고 있으며, 공군지휘통제체계 내에 우주 공통작전상황도(COP: Common Operational Picture)를 구축하여 운영하고 있다. 그러나 우주COP에서 우주상황인식을 위한 주요 항목 자체를 구현하여 제공 중이지만, 제공되는 자료의 대부분이 미군 및 민간연구기관 등 외부에서 제공되는 현황 자료 수준이며 위성운영이나 타 작전수행 지원을 위한 2차 분석 및 우주기상 예·경보 기능은 미흡한 실정이다.

본 연구에서는 향후 우리 군이 갖춰야 할 우주상황인식 및 지휘통제 능력소요를 도출하기 위해 공군의 능력영역, 우주작전 교리, 미래 항공우주작전 기본개념서, 항공우주작전 요구능력서 등을 참고하였으며, 우주기상이 군 작전수행에 미치는 영향 요인과 군사 선진국들의 관련 교리 및 체계 운영 사례를 참조하였다. 이를 통해 식별한 능력소요는 ① 우주물체목록 관리 및 우주물체 충돌/재진입 분석 등의 우주물체 감시 능력, ② 감시권 내 우주기상 및 위성운용/통신체계/위성항법/UAV/레이더 운용 환경 예·경보 등의 우주기상 감시 능력, ③ 우주COP으로 관련 정보를 통합 제공하는 우주정보통합 능력, ④ 적성 위성/우주물체 표적정보 및 방책수립 지원을 위한 우주통제 능력 등이다.

우주작전 지휘통제체계는 앞서 식별된 능력소요가 체계적으로 제공될 수 있도록 발전되어야 한다. 먼저 운용개념 측면에서 보면 우주상황인식 정보를 제공하여 우주전력의 안정적 운용을 보장해야 하며, 우주전력과 우주기상의 영향을 받는 타 작전수행에 위협 정보를 제공하여 대응 여건을 지원해야 한다. 또한, 군사적/비군사적 우주위험 상황에 대한 우주통제 작전수행을 지원하며, 한국군 차원에서 공통적으로 요구되는 능력을 합동우주COP 및 지휘통제 기능으로 구현하여 전군을 지원할 수 있도록 해야 한다. 식별된 능력소요 중 우주정보통합 능력(합동우주COP)과 우주통제 능력은 공군지휘통제체계의 내부 기능으로 구현하고, 우주물체 감시 및 우주기상 감시 능력을 위한 감시자료의 수

집/분석/대외기관 연동을 담당하는 하부 기능체계로서 우주물체 감시체계와 우주기상에·경보체계를 별도로 구성하는 것이 필요한 것으로 검토하였다. 또한, 각 체계가 담당하는 능력소요에 대한 세부 기능 소요를 식별하였다. 그리고 연합 및 합동 차원에서 우주상황인식 정보의 효율적 관리 및 적재적소 지원을 위한 타 체계 연동방안도 제시하였다.

우주상황 및 우주위협 요소들은 위성운영뿐만 아니라 타 작전수행에도 영향을 미치는데, 대표적으로 위성항법 정밀도 저하, 통신체계 감도 저하/두절, 위성항법 기반의 동기식 시스템 오류, 레이더 정밀도 저하 등이 있다. 따라서 각 분야별 작전계획 수립 시 합동우주COP에서 제공하는 '타 작전 운용 요소별 위험 예·경보'를 확인하여 계획의 적절성을 검토하고 대체 방안을 수립할 수 있도록 발전시켜야 한다. 체계 차원에서는 위험 예·경보 발령 시, 관련 기관/사용자에게 실시간으로 전파할 수 있어야 한다. 지능형 지휘결심지원 측면에서는 관련 연구동향을 고려하여 인공지능 기술 적용을 통해 우주물체 근접에 대한 아(我) 위성의 회피기동 방책수립 지원, 충돌위험 분석 및 고위험 우주 이벤트 식별, 우주기상 예보모델 정확도 향상 등을 발전시킬 필요가 있다.

군사작전 수행에 있어서 우주영역은 기회요인과 위협요인이 공존한다. 향후 우리 군은 정찰·통신·항법 위성 등의 우주전력 확보와 함께 현존 및 잠재적 우주 위협과 우주기상 변화에 대응할 수 있도록 우주상황인식과 지휘통제 능력을 강화해야 한다. 이를 위해 공군지휘통제체계 성능개량 추진 시 관련 능력을 확보할 필요가 있다. 즉, 한국군 차원에서 공통으로 요구되는 능력을 합동우주COP 및 우주통제 기능으로 구현하여 전군을 지원할 수 있는 체계로 발전시켜야 한다. 또한, 연합·합동 차원의 지원을 위한 타 체계 연동 측면에서는 합동지휘통제체계, 각 군의 지휘통제체계 등에 개별적으로 우주기능을 구축하고 관련 데이터를 연동하기보다는 공군지휘통제체계 내 합동우주COP을 타 체계에서 웹으로 접속하여 활용하는 것이 체계 구축의 효율성이나 데이터 정합성 측면에서 유리하다. 마지막으로 우주물체 감시체계 확보를 위한 계획 반영이 필요하며, 우주물체 감시는 군의 감시장비와 능력만으로는 한계가 있기 때문에 한국천문연구원, 한국항공우주연구원 등 정부출연연구기관의 기술과 관측 데이터를 군과 공유하고 군이 우주물체목록 관리를 주도하고 민과 공유할 수 있는 체제로 민군 협력 구조를 고도화하는 것이 필요하다. 

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『우주작전 지휘통제체계로서 한국군 C4I 발전방향 연구』 연구자(임재혁, 안병오, 윤웅직, 김의준)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.